

Transformée de Laplace inverse de $F(s) = \frac{1}{\ln 2 + |s|}$

Votre Nom

10 mai 2026

1 Introduction

On cherche la transformée de Laplace inverse de la fonction

$$F(s) = \frac{1}{\ln 2 + |s|},$$

en ayant recours à des **fonctions spéciales**. La présence de la valeur absolue $|s|$ empêche de considérer la transformée de Laplace unilatérale classique (où $F(s)$ doit être analytique dans un demi-plan). On se place donc dans le cadre de la **transformée de Laplace bilatérale** (ou transformée de Fourier), en évaluant F sur l'axe imaginaire pur $s = i\omega$.

2 Inversion via la transformée bilatérale

La formule d'inversion bilatérale s'écrit

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{e^{st}}{\ln 2 + |s|} ds.$$

En posant $s = i\omega$, on a $ds = i d\omega$ et $|s| = |\omega|$. Alors

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t}}{\ln 2 + |\omega|} d\omega.$$

3 Simplification par parité

Le dénominateur $\ln 2 + |\omega|$ est une fonction paire de ω . La partie imaginaire de l'intégrande (impaire) s'annule, et il reste la partie réelle paire :

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\ln 2 + \omega} d\omega.$$

4 Changement de variable et apparition des fonctions spéciales

Posons $a = \ln 2$ et effectuons $u = \omega + a$. L'intégrale devient

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{\pi} \int_a^\infty \frac{\cos((u-a)t)}{u} du \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\cos(at) \int_a^\infty \frac{\cos(ut)}{u} du + \sin(at) \int_a^\infty \frac{\sin(ut)}{u} du \right]. \end{aligned}$$

4.1 Fonctions intégrales trigonométriques

On introduit les fonctions spéciales suivantes :

- **Cosinus intégral** : $\text{Ci}(x) = - \int_x^\infty \frac{\cos v}{v} dv$,
- **Sinus intégral** : $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin v}{v} dv$, avec $\int_0^\infty \frac{\sin v}{v} dv = \frac{\pi}{2}$.

On rappelle aussi la fonction sinus intégral complémentaire :

$$\text{si}(x) = - \int_x^\infty \frac{\sin v}{v} dv = \text{Si}(x) - \frac{\pi}{2}.$$

4.2 Application aux intégrales

Pour $t > 0$, on effectue le changement $v = ut$ dans chaque intégrale :

$$\begin{aligned} \int_a^\infty \frac{\cos(ut)}{u} du &= \int_{at}^\infty \frac{\cos v}{v} dv = -\text{Ci}(at), \\ \int_a^\infty \frac{\sin(ut)}{u} du &= \int_{at}^\infty \frac{\sin v}{v} dv = \frac{\pi}{2} - \text{Si}(at) = -\text{si}(at). \end{aligned}$$

5 Expression de $f(t)$

En reportant ces résultats, on obtient pour $t > 0$:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \left[-\cos(at) \text{Ci}(at) + \sin(at) \left(\frac{\pi}{2} - \text{Si}(at) \right) \right].$$

Puisque la fonction originale $F(s)$ est réelle et paire, sa transformée inverse $f(t)$ est également réelle et paire. On généralise donc à tout t réel en remplaçant t par $|t|$ et en rétablissant $a = \ln 2$:

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{\pi} \left[-\cos(t \ln 2) \text{Ci}(|t| \ln 2) + \sin(|t| \ln 2) \left(\frac{\pi}{2} - \text{Si}(|t| \ln 2) \right) \right]}.$$

Forme alternative (avec si) :

$$f(t) = -\frac{1}{\pi} \left[\cos(t \ln 2) \text{Ci}(|t| \ln 2) + \sin(|t| \ln 2) \text{si}(|t| \ln 2) \right].$$

6 Développement en série entière du sinus intégral

La fonction $\text{Si}(x)$ peut être exprimée sous forme de développement en série entière, ce qui permet des calculs numériques approchés. Voici la démonstration de cette série.

6.1 Étape 1 : Série de Maclaurin de $\sin t$

Pour tout réel t ,

$$\sin t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1}.$$

6.2 Étape 2 : Intégrande $\frac{\sin t}{t}$

En divisant par t (prolongée par continuité en 0),

$$\frac{\sin t}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n}, \quad t \neq 0.$$

6.3 Étape 3 : Intégration terme à terme

La série a un rayon de convergence infini, donc l'intégration entre 0 et x peut s'effectuer terme à terme :

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^x t^{2n} dt.$$

6.4 Étape 4 : Calcul de l'intégrale

Pour chaque terme,

$$\int_0^x t^{2n} dt = \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

6.5 Étape 5 : Expression finale

D'où la série entière de Si :

$$\boxed{\text{Si}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!} x^{2n+1}}.$$

Cette série est valable pour tout x réel (et même complexe).

7 Conclusion

La transformée de Laplace inverse cherchée s'exprime à l'aide des fonctions spéciales **cosinus intégral** Ci et **sinus intégral** Si (ou si). Aucune formule explicite utilisant uniquement des fonctions élémentaires n'existe. Le développement en série entière de Si (et celui analogue de Ci) permet néanmoins d'en obtenir des approximations numériques.